27

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ДЕНЕЛЕРДІҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ

№4 зертханалық жұмыс. «Серпімді деформация-ларды зерделеу»

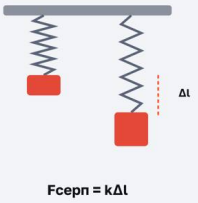
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Серіппеге ілінген жүкті екі есе көбейтсек, ұзаруы қалай өзгереді? Болжамыңды тәжірибемен тексерейік.

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. F(Δl) графигі	**А.** $F_{сер} = k \cdot \Delta l$; тепе-теңдікте $F_{сер} = mg$.
2. Серпімділік күшінің ұзаруға тәуелділік графигі	**Б.** Координат басынан шығатын түзу.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$k = \Delta F / \Delta(\Delta l)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
k	қатаңдық	Н/м
Δl	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Серіппені 2 есе көп созса, серпімділік күші:**
   - (A) 4 есе артады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) 2 есе кемиді
   - (D) 2 есе артады

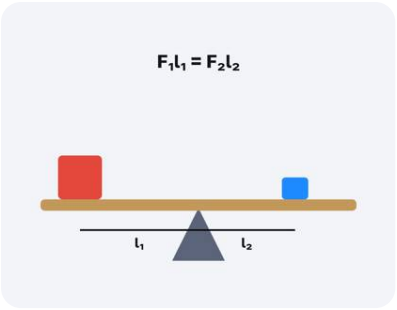
2. **Гук заңы:**
   - (A) F = mg
   - (B) F = kx
   - (C) F = μN
   - (D) F = ma

3. **Қатаңдығы 200 Н/м серіппені 5 см созу үшін қажет күш:**
   - (A) 4 Н
   - (B) 40 Н
   - (C) 1000 Н
   - (D) 10 Н

4. **Серпімді деформацияда күш алынғаннан кейін дене:**
   - (A) Қызады
   - (B) Бастапқы пішініне қайтады
   - (C) Сынады
   - (D) Пішінін сақтайды

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Серпімділік күші ұзаруға қалай тәуелді?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Графиктен k-ны анықтап, 250 г жүк ілгендегі ұзаруды болжа.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Өте көп жүк ілсек, Гук заңы орындала ма? Серпімділік шегі туралы қорытынды жаса.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебін аяқтау.

B Резеңке жолақтың F(Δl) графигін тұрғызу.

C Серіппелі таразыны өз қолыңмен жасап, градуирлеу.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№4 зертханалық жұмыс. «Серпімді деформация-ларды зерделеу».

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула k = ΔF / Δ(Δl): k — қатаңдық, Н/м; Δl — ұзару, м

Тест: 1 — D, 2 — B, 3 — D, 4 — B

А деңгейі: Тура пропорционал.

В деңгейі: Мысалы, k = 50 Н/м; Δl = 2,5/50 = 0,05 м.

С деңгейі: Жоқ, серпімділік шегінен асқанда деформация пластикалық болады.